

Teorico: Ecuaciones Fundamentales

1 Fuentes de energia estelar

Nota: La profe empieza con el teorico numero 23 antes que el 22.

Buscamos responder la pregunta de como se forma la energia en las estrellas. Estas fuentes son:

- Energia Termica
- Energia Gravitatoria
- Energia quimica
- Energia Nuclear

El conjunto de estas energias nos debe permitir explicar como es la produccion de energia en una estrella. Se debe tener en cuenta que las estrellas en general emiten radiacion durante miles de millones de anios. La emision de esta energia debe ser practicamente **constante**. Aca estamos hablando de estrellas genericas, con masas normales, por ejemplo, el sol.

- La evidencia geologica/biologica muestra que la radiacion solar se ha emitido de manera sostenida y constante desde hace millones de anios.

1.1 Resumen

En esta seccion, se busca responder a la respuesta de cual es la fuente energetica que hace que mantiene a las estrellas en actividad. Se postulan como fuentes de energia a:

- Contraccion Gravitacional
- Energia Termica y cinetica
- Energia Nuclear. Siendo esta la principal fuente de energia, que se genera a traves de los procesos de fusion de elementos.

1.2 Contraccion gravitacional

- Una contraccion de $10^{-4}R_{\odot}$ genera una cantidad suficiente de calor como para compensar lo que pierde el sol por radiacion en 2000[y]
 - Si esta fuera la unica contribucion, entonces en $20 \times 10^6[y]$ el sol habria reducido su tamano a la mitad. Lo cual no puede ser.

1.3 Energia Termica y cinetica

E_T : Energia termica

E_K : Energia Cinetica

- Considerando el modelo de Gas ideal, donde cada partucula contribuye con energia cinetica: $E_K = \frac{3}{2}kT$, entonces la energia Termica total E_T en un volumen V esta dado por:

$$E_T = \int_V \frac{3}{2}NkTdV$$

Donde: N : Numero de particulas por unidad de volumen. $dV = 4\pi r^2 dr$ (Para una estrella)

- Aqui estamos haciendo la suposicion de que las estrellas son grandes esferas de gas.

- Como $N = N_e + N_p = \frac{2\rho}{m_H}$, luego:

$$E_T = \int_0^R \frac{3}{2} \frac{2\rho}{m_H} kT 4\pi r^2 dr$$

Donde:

- N_e : Numero de electrones
- N_p : Numero de protones
- ρ : Densidad de materia
- m_H : Masa del Hidrogeno.
- A elevadas temperaturas, el hidrogeno, que es componente fundamental de las estrellas esta completamente ionizado.
- Si ahora calculamos la energia gravitatoria:

$$E_G = \int_0^R -\frac{GM(r)}{r} \rho(r) 4\pi r^2 dr$$

- G : Constante de gravitacion universal
- Recordando, la ecuacion de equilibrio hidrostatico, la cual nos dice que la fuerza de gravedad es compensada por la presion de los gases.

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r) \rho(r)}{r^2}$$

- Se puede demostrar que:

$$\int_0^R 4\pi r^3 \frac{dP}{dr} dr = E_G$$

- Se prosigue con la expresion anterior, teniendo en cuenta que:

- $r = 0 \Rightarrow P = P_c$ (Presion central)
- $r \rightarrow R \Rightarrow P = 0$

Y se obtiene el siguiente resultado: $E_G = -2ET$ (Teorema del Virial) y nos dice dos cosas:

- A medida que la estrella se contrae, la energia gravitatoria disminuye.
- La mitad de la energia gravitatoria liberada en esa contraccion, se convierte en calor, mientras que la otra mitad en radiacion.
- A modo de ejemplo, calculamos la energia termica almacenada en el Sol:
- Esto demuestra que no es la energia gravitatoria la principal fuente de energia del sol. De todas formas, la contraccion gravitatoria si tiene un papel predominante como fuente de energia cuando se da la formacion estelar(Estadio Protoestrella).

1.4 La energia nuclear

- Einsten demostro la equivalencia entre masa y energia. La aniquilacion de una pequena cantidad de masa, libera grandes cantidades de energia. Al estar el gas de la estrella a altas temperaturas, el mismo esta totalmente ionizado, teniendo protones y electrones a alta velocidad, cuya colision podria producir esta aniquilacion.

1.5 Cadena - Proton-Proton 34:27

- Una cadena de reacciones PPI (Proton Proton I) convierte el hidrogeno H en Helio He
- En una estrella esta todo ionizado, por lo cual el atomo de hidrogeno constara solamente de su nucleo el proton.

Brevemente elaboro sobre la notacion quimica: En lineas generales la notacion es de esta forma:

$${}^A_ZH^q$$

Esta notacion significa lo siguiente:

- A : Numero de protones mas neutrones
- Z : Numero de protones
- q : Carga electrica (si es un ion)



Figure 1. Como puede verse en la figura, se necesita 4 Hidrogenos ionizados, es decir, constan solamente de su proton. En las recombinaioneslo que obtendremos seran: 2 positrones, representados por la pelotita blanca, 2 radiacion gamma y 2 neutrinos. Formando finalmente nuestro nucleo de Helio con 2 Protones y 2 Neutrones. En el medio puede verse como se forma brevemente nucleos de Deuterio.

- Se destaca que el atomo de He es mucho menos pesado que 4 protones, sin embargo estas masas son bastante parecidas:



- Solo el 0.7% del proceso se transforma en energía.



- Lo que haremos ahora es fijarnos cuanta energía podremos disponer siendo tan poca la energía liberada por este proceso.
 - Empezamos considerando al sol, y que este estuviese compuesto íntegramente por solamente Hidrógeno.
 - $E = 0.0071 \times M_{\odot} \times c^2 = 1.3 \times 10^{45} [J]$
- Para entender un poco más acerca de si este valor tiene sentido o no, tomemos la luminosidad del sol, que tiene por unidades $[J]/[s]$.
 - $L_{\odot} = 3.8 \times 10^{26} [J]/[s]$
 - O sea que: $t = \frac{E}{L_{\odot}} = \frac{1.3 \times 10^{45} [J]}{3.8 \times 10^{26} [J]/[s]} = 0.34 \times 10^{19} [s]$

- $1[y] = 360[d] = 360 \times 24[h] = 365 \times 24 \times 3600[s] = 31536000[s]$
- Entonces para ponerlo en terminos de años: $\frac{0.34 \times 10^{19}[s]}{31536000[s]} = 107,813,292,745[y]$
- Aproximadamente $10^{11}[y]$
- La edad actual del sol, es $4.5 \times 10^9[y]$
- Tengo entendido, que esperandose que el sol viva $10^{10}[y]$ el valor seria razonable pero:
 - Solo el 70% de la masa del sol es Hidrogeno
 - Solamente el 10%/20% del H se transforma en He

1.6 El ciclo C-N-O

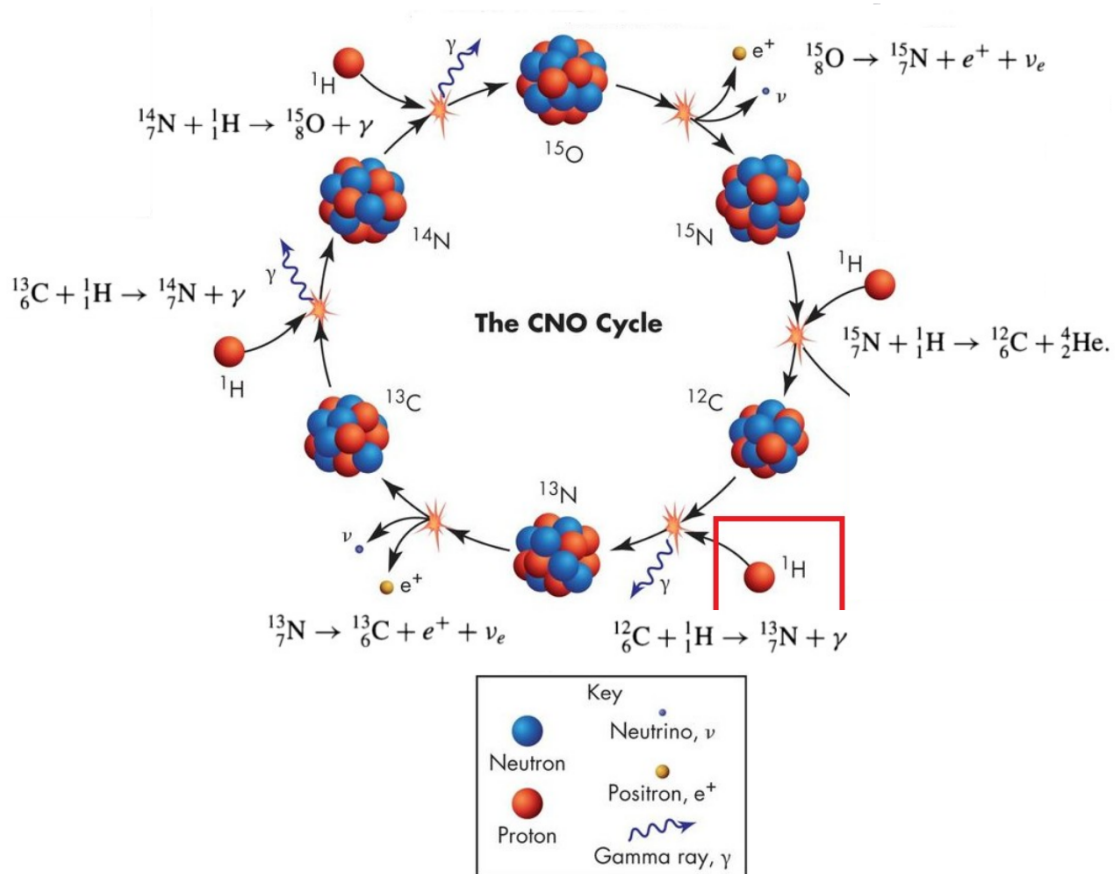


Figure 2. Para que este ciclo pueda generarse debe haber de antemano , carbon , nitrógeno y oxígeno en el gas del cual se formo la estrella.

1.7 Los ciclos PP y CNO



Figure 3. Aca tenemos la tasa de energía relativa: ϵ . Las curvas azul y roja nos dan en alguna medida la eficiencia de cada uno de los ciclos. La eficiencia del ciclo PP es proporcional a T^4 mientras que la del ciclo CNO es proporcional a T^{17} . En la figura puede verse el sol, que tienen una temperatura de aproximadamente $15 \times 10^6 [K]$ en su núcleo. Como puede verse, para la misma la cadena proton proton es la que da el mayor aporte de energía. Para mayores temperaturas, mas allá de los $18 \times 10^6 [K]$, tendremos que domina el ciclo CNO.

- Estos ciclos son importantes, principalmente, durante la etapa de Secuencia Principal de las estrellas.
- Las estrellas permanecen en la secuencia principal hasta que el 10% de su masa de Hidrogeno

se transforma en Helio.

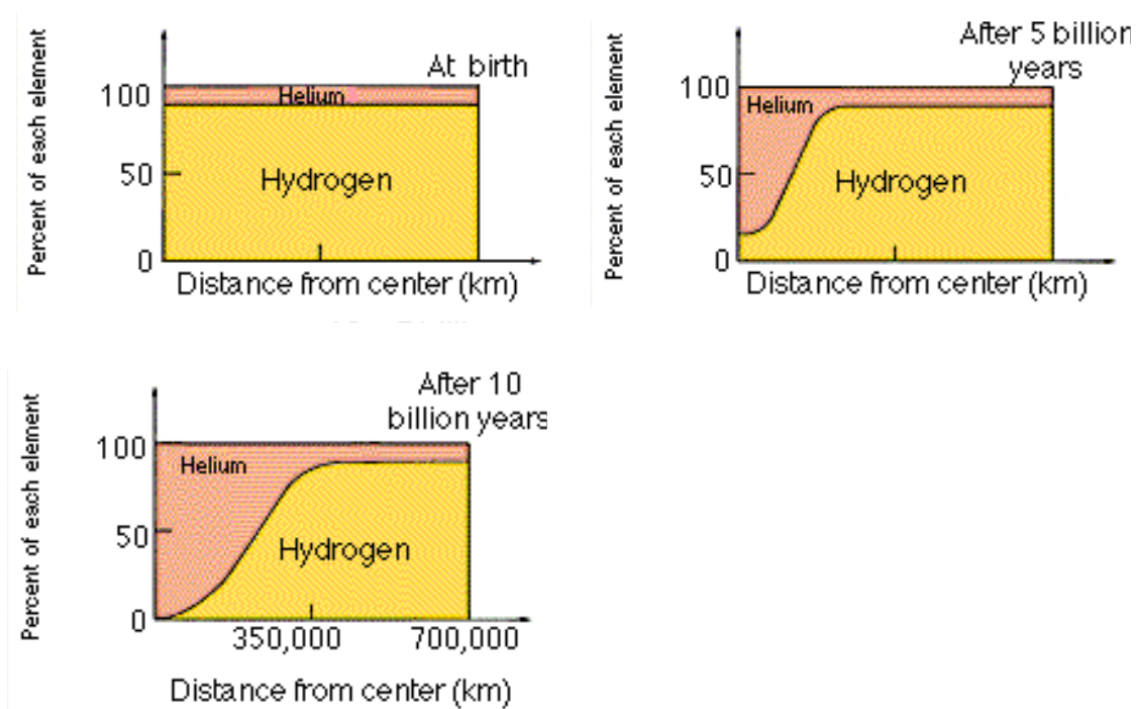


Figure 4. Este diagrama muestra los porcentajes de la composicion de los elementos de una estrella desde su distancia al centro. Puede verse que a medida que pasa el tiempo, en billones de años ($10^{10}[y]$) se observa como la fraccion de Helio en la estrella crece en el centro, hasta ser su mayoria en el mismo.

1.8 Otra cadena - Proceso Triple alpha

- En este proceso el helio He se transforma en carbon Ca.
- Este proceso requiere una temperatura de $100 \times 10^6 [K]$

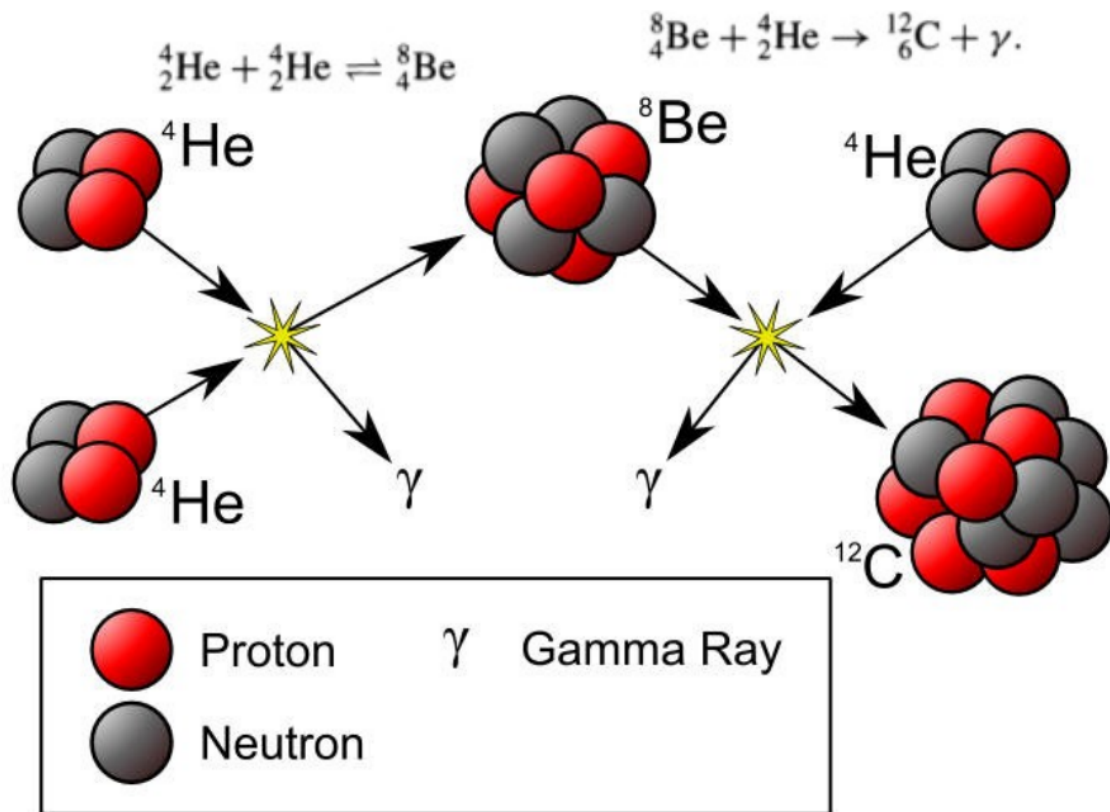


Figure 5. En el proceso dos nucleos de Helio, con sus dos protones cada uno forman un nucleo de Berilio, que tiene 4 protones. Segun el grafico esto genera un rayo gamma. Posteriormente el berilio mas otro Helio, forma el carbono.



Figure 6. Este grafico, ahora compara las eficiencias a distintas temperaturas considerando adicionalmente la cadena triple alpha. Puede observarse como esta empieza a dar mayor energia a muy altas temperaturas.

1.9 Mas procesos

1.9.1 Quemado del Oxigeno y del Carbon

- In stellar astronomy, **carbon burning** and **oxygen burning** refer to advanced stages of **stellar nucleosynthesis** that occur in the **cores of massive stars** after the star has exhausted lighter fuels like hydrogen and helium. These processes are part of the sequence of **nuclear fusion reactions** that progressively build up heavier elements in the cores of stars.
- **Carbon Burning Phase:** After the core has exhausted helium, leaving behind a core primarily composed of **carbon (C)** and **oxygen (O)**. Typically occurs in stars with **initial masses $\geq 8-10$ solar masses**. Requires core temperatures of **$\sim 600-1000$ million Kelvin (MK)**. The carbon atoms fuse to form heavier elements, having products: Neon (**Ne**), sodium (**Na**), magnesium (**Mg**), alpha particles (**He nuclei**), protons (**p**), and neutrons (**n**).
- **Oxygen Burning Phase:** After carbon has been largely consumed, and the core contracts further, heating up to **$\sim 1-2$ billion Kelvin (GK)**. Oxygen nuclei fuse to form heavier elements like: Silicon (**Si**), phosphorus (**P**), sulfur (**S**), and lighter particles (**alpha particles, protons, neutrons**).
- After oxygen burning, the star may proceed through **silicon burning**, producing **iron-group elements**. Iron fusion is not exothermic, so the star eventually collapses, leading to a **core-collapse supernova** if the mass is sufficient.



Figure 7. Estos procesos continúan gradualmente impulsados por la temperatura existente en la estrella. A muy altas temperaturas, pueden formarse elementos muy pesados, como el Hierro. En el diagrama puede verse cuántos años le toma a la estrella transformar determinado elemento, en el siguiente. Por ejemplo el H se transforma en He en 7 millones de años. No existe ningún fenómeno que pueda fusionar el hierro, por lo cual al alcanzar esa instancia se produce una supernova.

- El autor Hoyle tiene un paper muy importante sobre todas las reacciones posibles de las estrellas.

2 Tiempo de permanencia en la secuencia principal

- La masa de una estrella es el parametro principal para determinar cuanto tiempo permanece una estrella en la secuencia principal.
- En estrellas muy masivas tendremos temperaturas altisimas donde podran presentarse procesos como el triple alpha.

- La clase anterior se observo como la luminosidad es proporcional a la masa:

$$L \propto M^3 \text{ o bien } L \propto M^4$$

- De acuerdo a la ecuacion de Einstein $E = Mc^2$, si tomamos por ejemplo el Hidrogeno, el cual se transforma en He con una eficiencia de 0.7%, vimos que la energia que se puede, entonces:

$$E = 0.007 \times Mc^2$$

- Calculamos entonces, cuanto tiempo permaneceria una estrella en la secuencia principal:

$$T = \frac{E}{L} \propto M^{-2} \text{ (Si tomamos } L \propto M^3 \text{)}$$

- El resultado anterior indica que el tiempo de permanencia en la secuencia principal depende de la masa de la estrella.



Figure 8. Esta tabla muestra el tiempo que le toma a una estrella pasar al siguiente estadio en la secuencia principal.

2.0.1 Trayectorias Evolutivas Teoricas

-



Figure 9. Diagrama HR de L vs T_{eff} . Este grafico permite ver deacuerdo la masa estelar, como es que sera la evolucion de la estrella, a lo largo de los anios, en el diagrama color magnitud. Cual es la diferencia entre este diagrama y el de las isocronas? : En la isocrona, no cambia el tiempo, vemos estrellas de diferente masa a una misma edad. En el caso de los track evolutivos, tenemos esetrellas con la misma masa(isomasica) , en estos hay variacion temporal. Observe que cada linea esta indicada con una referencia segun su masa.

3 Ecuaciones fundamentales

3.1 Resumen

Estas ecuaciones son: (Libro de Erika): Son cinco ecuaciones diferenciales que describen la presion, la temperatura, la luminosidad, radio y abundancias de elementos quimicos en funcion de la masa a un dado tiempo t y su evolucion: $m(t)$.

La solucion de estas ecuaciones requieren conocimiento sobre funciones auxiliares como la ecuacion de estado y opacidad de la materia estelar asi como la tasa de generacion de energia.

Antes de resumir las ecuaciones tener en cuenta los conceptos de equilibrio termico y equilibrio hidrostatico:

- **Thermal equilibrium** is a state in which all parts of a system (or interacting systems) have the same **temperature**, and as a result, **no net heat flows** between them.

- **Hydrostatic equilibrium** is the balance between two opposing forces in a star (or any self-gravitating fluid body).

Las ecuaciones fundamentales de la estructura estelar son:

- Ecuación de continuidad (conservación de la masa):

- $\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho$

- Esta ecuación nos indica cómo varía la masa de forma radial, es decir en función de su distancia al centro de la estrella.

- Ecuación de Equilibrio Hidrostático:

- $\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$

- Esta ecuación nos habla del balance entre la gravedad que empuja hacia adentro, tratando de colapsar la estrella y la presión de los gases, que empuja en el sentido contrario y trata que los mismos escapen de la estrella. Con estas la estrella se mantiene estable, sin contraerse ni expandirse.

- Ecuación de Conservación de la Energía (Equilibrio Térmico - Gradiente de Luminosidad):

- $\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$

- Esta ecuación nos dice que la energía que pierde la estrella por unidad de tiempo, es compensada por la energía nuclear generada, por unidad de tiempo, en la estrella.

- Equilibrio Térmico: La temperatura en cada punto de la estrella permanece relativamente constante por largos periodos de tiempo.



- Ecuación de Estado:

- $P(r) = \frac{R}{\mu} \rho(r) T(r)$

- Esta ecuacion seniala que el gas que compone la estrella, se comporta como un gas ideal, el cual verifica la relacion $P = NkT$
- Ecuacion de Transporte de Energia:
 - $\frac{dT}{dm} = -\frac{T}{P} \nabla \frac{Gm}{4\pi r^4}$
 - Esta ecuacion hace referencia a la forma en la que se transporta la energia desde el centro de la misma hasta su superficie. Existen 3 mecanismos de transporte de energia: Radiacion, Conveccion y Conduccion. Prevalece el transporte radiativo, de manera que la energia es transmitida a traves de fotones.
 - En el caso de la radiacion, la opacidad de la estrella es importante dado que los fotones emitidos chocan de forma aleatoria con los atomos presentes en la estrella.
- El Teorema de Vogt-Russell: Este teorema (no formalmente demostrado) nos indica que la masa y la composicion quimica, univocamente determinan: El radio, la luminosidad y la estructura interna.

3.2 Introduccion

- Empieza en 1.02 del teorico: 2025/06/05
- Asumimos las siguientes hipotesis generales sobre las estrellas:
 1. Todas las estrellas presentan **simetría esférica**.
 2. **No sufren** la presencia de **fuerzas externas**, y los efectos producidos por los campos magnéticos y/o de la rotación son despreciables.
 3. La **composición química** inicial es **uniforme** en toda la esfera.
 4. Se encuentran en **estado estacionario**, es decir que los cambios que en ellas se producen son muy lentos.

3.2.1 Estado estacionario

La evolucion de las cantidades quimicas puede describirse como una sucesion de modelos en equilibrio hidrostático. Asumir esto implica que la **presion** debe incrementar hacia el centro. Par incrementar la presion la **ecuacion de estado** indica que la **densidad** y la **temperatura** deben aumentar tambien.

3.2.2 Equilibrio termodinamico

Cada capa de la estrella esta en equilibrio termodinamico. Como consecuencia de esto, la radiacion en cualquier punto de una estrella se puede describir como la correspondiente a la de un cuerpo negro, sin flujo emitido o absorbido, aunque debe de haber un minimo de flujo emitido, de otra forma las estrellas no brillarian.

3.2.3 Transporte de energia

El unico metodo de transporte en las estrellas es la conveccion. La conveccion hace basicamente que, se mezcle lo caliente con lo frio.

- En las estrellas normales, como el sol, el transporte de energia por radiacion se produce en los nucleos y en la parte mas externa, en las enfolturas esteleares, el transporte de enrgia es por conveccion. En las estrellas de alta masa esto ocurre de forma contraria.

- En las estrellas de muy baja masa, la conveccion es el principal mecanismo de transporte de energia.

3.3 Las ecuaciones de la estructura estelar.

Segun el libro de Erika, estas, son 5 ecuaciones diferenciales que nos permiten conocer como son: la presion, la temperatura, la luminosidad, el radio y la abundancia de elementos quimicos en funcion de: m_r (Masa) y t (tiempo), a demas de como sera su evolucion con t .

Para resolver estas ecuaciones se requiere ademas el aporte de otras como: la ecuacion de estado , la opacidad de la materia estelar y la tasa de generacion de energia.

Estas ecuaciones se pueden sintetizar en el teorema de [Vogt] - Russell:

*The **Vogt–Russell theorem** states that the structure of a star, in hydrostatic and thermal equilibrium with all energy derived from nuclear reactions, is uniquely determined by its **mass** and the distribution of **chemical elements** throughout its interior.^[1] Although referred to as a theorem, the Vogt–Russell theorem has never been formally proved. The theorem is named after astronomers *Heinrich Vogt* and *Henry Norris Russell*, who devised it independently.*



3.3.1 Ecuacion de continuidad, conservacion de la masa

$$\frac{dm_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho$$

3.3.2 Ecuacion de equilibrio Hidrostatico

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm_r\rho}{r^2}$$

Consideramos a las estrellas como esferas de gas. Tomamos un pequeno cilindro:

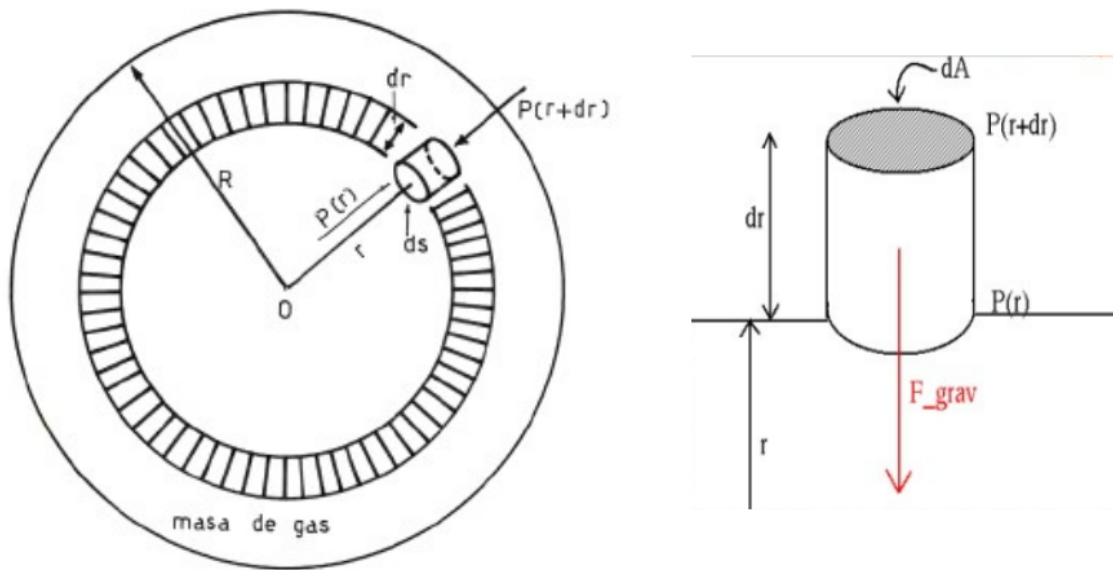


Figure 10. Esta ecuacion equipara las fuerzas gravitatoria y de presion para que haya equilibrio. Esta ecuacion por lo tanto nos dice que debe haber un equilibrio entre la presion y la gravedad. El signo menos indica que entre mas decrece el radio, mas chica es la misma.[?]

- Existe un balance entre la gravedad que empuja hacia el centro (el peso de cada elemento de volumen) y la presión de los gases (que empuja hacia afuera).
- Este balance es fundamental para que la estrella se mantenga estable (ni se contraiga ni se expanda)



Figure 11.

3.3.3 Conservacion de la masa

- Indica cómo la masa en el interior de la estrella, que se encuentra a una cierta distancia, cambia con la distancia al centro de la misma.

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)$$

- La masa a un determinado radio, cambia con la distancia al centro.

3.3.4 Ecuacion de Estado

- Señala que el gas que compone la estrella se comporta como un gas ideal:

$$P = NKT$$

- Donde:
 - K : Constante de Boltzmann. Esta se puede escribir como $K = \frac{R}{N_A}$, donde R es la constante de los gases ideales y N_A es el numero de avogadro.
 - N : Numero de particulas por unidad de volumen.
 - Se puede escribir $N = \frac{\rho}{m}$, es decir N es la densidad de la estrella dividida la masa estelar.
 - Si ahora introducimos el peso molecular como $\mu = N_A m$, podemos escribir finalmente la ecuacion:

$$P(r) = \frac{R}{\mu} \rho(r) T(r)$$

3.3.5 Temperatura en el interior de una estrella

4 Notas - Principio Evolucion Estelar - Libro Claria

Consideremos una masa de gas, ideal, aislada en el espacio, la cual verifica:

$$P = NkT$$

k es la constante de Boltzmann y N el número total de partículas.

A medida que transcurre el tiempo, la masa de gas irá contrayéndose por simple gravitación y liberando energía gravitacional en forma de calor.

En consecuencia, la temperatura se irá incrementando en el centro de la masa considerada. Como resultado de la contracción gravitatoria se incrementará también la presión gaseosa y la densidad en la región central de la masa de gas.

Finalmente, llegará un momento en que se logra un estado de equilibrio, en el cual el peso de cada elemento de volumen del gas es exactamente balanceado por la presión de los gases. Se dice entonces que el gas ha alcanzado el estado de **equilibrio hidrostático**.

- La condición de equilibrio hidrostático exige que la fuerza de atracción gravitatoria que obliga a la masa a contraerse, debe ser balanceada por las fuerzas de presión de los gases.

Consideremos ahora la siguiente situacion:



Figure 12. Tenemos una estrella, y un cilindro de gas orientado de forma radial. Por un lado tendremos que las tapas del cilindro sufren la fuerza de presión P .

Si consideramos, a nuestro cilindro de masa dm , la fuerza gravitatoria existente entre este cilindro y la masa contenida a una distancia r del centro: $M(r)$ estará dada por:

$$F_g = -G \frac{M(r) dm}{r^2}$$

Teniendo en cuenta que la densidad de la estrella varía según su distancia al centro, podemos escribir:

$$dm = \rho(r) ds dr = \rho(r) \pi r^2 dr$$

Claramente ds es el área de la tapa del cilindro.

En cada una de sus caras, el cilindro sufre una fuerza de presión:

$$P(r) = \frac{dF_p(r)}{ds} \text{ y } P(r + dr) = \frac{dF_p(r + dr)}{ds}$$

De manera que podemos calcular la fuerza de presión como:

$$F_p = \frac{dP}{dr} dr ds$$

Suponiendo el equilibrio, equilibrio hidrostático, tendremos que $F_p = F_g$ en consecuencia:

$$-G \frac{M(r) \rho(r) ds dr}{r^2} = \frac{dP}{dr} dr ds \Leftrightarrow \boxed{-G \frac{M(r) \rho(r)}{r^2} = \frac{dP}{dr}}$$

Esta es la ecuación de **Equilibrio Hidrostático**.

Consideremos ahora, un shell esferico, es decir, dos capas esfericas separadas por una distancia radial dr conteniendo toda la materia entre ellas. Tendremos entonces un diferencial de masa. Tomando denuevo, la densidad a radio r

$$dM = \rho(r) dV$$

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$$

De manera que obtendremos:

$$dM = \rho(r) 4\pi r^2 dr \Leftrightarrow \boxed{\frac{dM}{dr} = \rho(r) 4\pi r^2}$$

Esta es la ecuacion de **conservacion de la masa**.

- Estas ecuaciones no se pueden resolver , pero se pueden hacer estimaciones reemplazando los diferenciales por deltas Δ .

Siguiendo con el analisis, supongamos que ahora queremos calcular la temperatura del centro de una estrella, en este caso el sol, podemos asumir que:

- Dicha estrella esta compuesta solamente por atomos de Hidrogeno, los cuales estan compuestos de un proton y un electron. Asumimos sin embargo, que todos estos atomos estan ionizados, es decir que de ellos nos queda solamente los protones, por lo tanto si N : Numero de particulas en la estrella, claramente $N = N_p + N_e$: Numero de protones en la estrella + Numero de electrones, libres. La correspondencia entre numero de protones y de electrones libres es uno a uno.
- Debido a que los electrones tienen masas despreciables frente a la de los protones, podemos escribir: $\rho = m_p N_p = m_H N_p$, pues la masa del atomo de hidrogeno es muy parecida a la del proton. De aca podemos decir: $N_p = \frac{\rho}{m_H}$

- Podemos escribir entonces:

$$N = N_p + N_e = \frac{\rho}{m_H} + \frac{\rho}{m_H} = \frac{2\rho}{m_H}$$

- Ya que como dijimos mas arriba, hay tantos protones como electrones. Simplemente agregamos ahora la ecuacion de gases ideales: $P = NkT$ y podremos saber la temperatura de la estrella si conoce la presion.

4.1 Equilibrio termico

Se dice que una masa de gas se encuentra en equilibrio térmico cuando está caracterizada por una única temperatura en toda su extensión.

Resulta entonces evidente que **una estrella**, aún encontrándose en condiciones de equilibrio hidrostático, **no estará nunca en equilibrio térmico**. Esto es así sencillamente porque su temperatura central suele ser de millones de grados, mientras que su temperatura superficial es apenas de algunos miles de grados.

No obstante, existe en general **estacionariedad**; es decir, *la temperatura en cada punto del interior de una estrella* permanece **constante** durante períodos de tiempo largos comparados con los tiempos típicos para la generación de energía.

- Moraleja: Una estrella no esta nunca en equilibrio termico, pero hay estacionariedad.

Para que dicha estacionariedad se mantenga, es necesario que la cantidad de energía $\varepsilon \rho$ generada por unidad de volumen y por unidad de tiempo, sea exactamente igual al flujo neto de energía que emerge del elemento de volumen, en la unidad de tiempo.

Nuevamente consideramos un diferencial de volumen de una estrella. Supongamos que $L(r)$ es la cantidad de energía que emerge del diferencial de radio r (Esta energía entra al cascarón esférico), mientras que $L(r + dr)$ es la energía que se pierde por el cascarón esférico con radio $r + dr$ entonces la diferencia entre la energía ganada y recibida es:

$$L(r + dr) - L(r) = \rho 4\pi r^2 \varepsilon \Leftrightarrow \boxed{\frac{dL}{dr} = \rho 4\pi r^2 \varepsilon}$$

Siendo esta cantidad positiva, entonces tendremos que estamos perdiendo energía, esta energía debe ser repuesta de alguna forma, concretamente a través de la energía nuclear. Esta ecuación se denomina, ecuación de **Equilibrio Térmico**.

5 Teórico - Carolina Chavero

- Definición de Estrella: Una estrella, es una esfera de gas (modelado como gas ideal) en balance hidrostático entre su autogravedad y el gradiente de presión térmica de su interior el cual es alimentado por reacciones térmicas en su núcleo.
- El gas se comporta de como gas ideal por lo cual satisface: $PV = nRT$ o bien: $P = nk_B T$, donde N es el número de partículas por unidad de volumen.

5.1 Equilibrio Hidrostático

- Esta condición indica que la fuerza de atracción gravitatoria y la de presión de los gases deben equilibrarse para formar un objeto estable. En una estrella en equilibrio hidrostático se debe cumplir que $R = \text{cte}$.
- La ecuación que describe el equilibrio hidrostático se puede construir analizando un diferencial de masa de la estrella. Este diferencial de masa se piensa como un cilindro con una altura diferencial el cual experimenta 3 fuerzas: Presión en la tapa y presión en la base, gravedad:

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = F_g + F_{P,t} + F_{P,b} = F_g - dF_P$$

- En la última línea podemos ver que $dF_P = F_{P,t} + F_{P,b}$, la presión de la base debe ser mayor a la de la tapa, siendo estas de misma área entonces la fuerza en la base debe ser mayor a la de la tapa.



- La versión final nos dice que, como la aceleración radial debe ser cero:

$$-G \frac{M}{r^2} = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr}$$

- Esta ecuacion nos dice que un gradiente de presion radial debe existir para contrarrestar la gravedad. Obsérvese que si aumenta el radio luego la presion debe disminuir, mientras que si disminuye el radio, la presion debe aumentar.

5.2 Ecuacion de la conservacion de la masa

- Consideremos un diferencial de masa en la estrella, el volumen asociado al mismo estara dado por:

$$dV = 4\pi r^2 dr \Leftrightarrow dM = \rho(4\pi r^2 dr)$$

- Esta expresion nos indica que, a densidad constante, como cambia la masa segun la distancia radial.

5.3 Ecuacion de estado

- Esta ecuacion nos dice que el gas en una estrella se modela como un gas ideal:

$$PV = nRT$$

- En un gas ideal las colisiones son perfectamente elasticas (No hay perdida de energia)

5.4 Presion de Radiacion

- Los fotones llevan momento y por lo tanto, la radiacion ejerce una presion. Los fotones son bosones que obedecen las estadisticas de Bose-Einstein. Estos fotones llevan energia:

$$E = h\nu = pc$$

- Ahora calculamos la energia asociada a un gas de fotones:

$$u = \frac{E_{\text{total}}}{V} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{gh\nu}{\exp(h\nu/k_B T) - 1}$$

Aqui la suma esta hecha sobre todos los modos $\mathbf{k}$.

- Podemos convertir la suma en una integral haciendo: $\int_0^\infty g(\nu) d\nu \leftrightarrow \sum_{\mathbf{k}}$, aqui $g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}$, donde $g(\nu) d\nu$ es la densidad de estados. Ahora podemos integrar la expresion:

$$u = \int_0^\infty \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/k_B T) - 1} d\nu$$

- Esta integral da como resultado: $u = aT^4 = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^3} [Jm^{-3} K^{-4}]$ Podemos ademas definirlo como: $a = \frac{4\sigma}{c}$

5.5 Mecanismos de produccion de energia en las estrellas.

- Contraccion Gravitacional: Importante en la formacion de las estrellas. Pero no puede generar energia durante millones de anios sin generar cambios apreciables en las estrellas.
- El siguiente argumento se da para descartar a la contraccion gravitacional como fuente de energia: Primero si consideramos al sol, que tiene una vida media en la secuencia principal de $1 \text{ Gyr} = 10^{10} \text{ yr}$, la contraccion gravitacional de 10^{-4} da energia suficiente como para reponer lo perdido por radiacion en 2000 anios.

- Entonces si : $10^{-4}R_{\odot} \leftrightarrow 10^3\text{yr} \Rightarrow \frac{R_{\odot}/2}{10^{-4}R_{\odot}}10^3\text{yr} = \frac{1}{2}10^7\text{yr}$ o sea que en $\frac{1}{2}10^7\text{yr}$ el sol se habria contraido en la mitad de su radio para reponer la energia, lo cual va en contra de la evidencia.
- La contraccion gravitatoria no es la fuente principal de energia.
- Pasamos a explicar de donde sale esta energia:

- Consideramos una cascara, un diferencial de masa , el cual ejerce una fuerza gravitatoria. Queremos analizar cual es la contribucion neta de esta cascara. Empezamos por escribir la expresion Newtoniana de la gravedad:

$F_g = G \frac{dm M_r}{r^2}$, aqui M_r es la masa encerrada por nuestra cascara. El potencial asociado a esta fuerza esta dado por: ($dm = \rho 4\pi r^2 dr$)

$$U = -G \frac{dm M_r}{r} = \frac{-G \rho M_r 4\pi r^2 dr}{r} = -G M_r \rho 4\pi r dr$$

- Aqui M_r es la masa hasta radio r : $M_r = \frac{4}{3}\pi r^3$
- Si integra en el radio puede tener la contribucion gravitacional total. Para realizarla se requiere saber como varia la densidad con el radio, puede asumir que esta es constante: $\rho(r) = \rho$ y que es igual al valor medio de la densidad:

$$\bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

- Donde M es la totalidad de la masa de la estrella. Entonces:

$$U = -G \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \right) 4\pi \int_0^R r \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right) dr$$

- Resolver esta integral nos da aproximadamente:

$$U = -\frac{3}{5} \frac{G M^2}{R}$$

- Si esta es la energia gravitatoria, el teorema del virial nos dice que:

$$2K + U = 0 \Leftrightarrow K = -\frac{U}{2} = \frac{3}{10} \frac{G M^2}{R}$$

- Si dejamos colapsar una estrella gravitacionalmente, entonces la energia liberada durante la contraccion se convierte en energia cinetica. Esta energia cinetica se convierte en una mitad de calor y la otra en radiacion.

- Para el caso del Sol, podemos ver cuanta energia se produce por el colapso gravitatorio y ver si esta es la fuente:

- $K = \frac{3}{10} \frac{G M_{\odot}^2}{R_{\odot}}$

- Podemos definir aqui el Tiempo de Kelvin - Helmholtz:

$$\tau_{KH} = \frac{\Delta E}{L} \approx \frac{GM}{RL}$$

- Para el sol, $\tau_{KH} = 10^7$ yr, menor que la vida del sol en la secuencia principal.

5.6 Procesos Quimicos - Completar

5.7 Procesos Nucleares

- Diferenciar entre molecula y atomo: Molecula, esta compuesta por varios atomos de algun tipo o distintos tipos. Las reacciones quimicas transforman atomos en moleculas o moleculas en otro tipo de moleculas.
- Las reacciones nucleares, que ocupan esta seccion, transforman un atomo de un tipo en un atomo de otro tipo.
- En los interiores estelares, los atomos estan ionizados practicamente en su totalidad. La fusion se da a lugar entre nucleos atomicos colisionantes, el cual es un proceso exotermico (En principio) lo cual genera un atomo mas pesado liberando energia.
- De donde sale la energia? La masa de 4 atomos de Hidrogeno son casi iguales a la masa de un atomo de Helio, ese casi es importante, y representa un 0.7 % mas de masa extra que en el proceso de fusion se convierte en energia.
- Puede calcular la cantidad de energia liberada en este proceso de fusion utilizando la ecuacion $E = mc^2$. La energia liberada al formar un atomo de Helio es de aproximadamente: 26.7 MeV

Es en este punto que introducimos una nueva escala de tiempo, el tiempo nuclear:

$$\tau_{\text{nuc}} = \frac{E_{\text{nuc}}}{L} = \frac{mc^2}{L}$$

Si se asume que el sol estuviese compuesto por solamente hidrogeno, y que solo el 10% de su masa se convierte en helio obtiene:

$$\tau_{\text{nuc}} = 1\text{Gyr}$$

5.7.1 Procesos Nucleares

- El nucleo de un elemento particular esta especificado por el numero de protones que contiene. En un atomo neutro, el numero de protones es igual al numero de electrones.
- Para que las reacciones nucleares ocurran en los interiores estelares debe romperse la barrera culombiana, la cual es la fuerza de repulsion debida a cargas de mismo signo.



- El grafico muestra que para vencer la barrera culombiana, se necesita 1MeV de energia. Pasada esta barrera se tiene la fuerza nuclear fuerte que une a los atomos entre si (Esta deberia ser atractiva).
- Pueden hacerse calculos, igualando la energia cinetica y la fuerza de culomb para ver cual es la energia sufici9ente para iniciar el proceso de fusion del Helio que en este caso seria de $10^{10}[K]$:

$$\frac{3}{2} kT_{\text{classical}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}$$

- La temperatura media del sol es de $T = 10^7[K]$, la cual no seria suficiente como para iniciar la fusion de Hidrogeno. Que sucede?
- El efecto tunel, permite superar la barrera de potencial culombiano, haciendo que finalmente el nucleo quede dentro del rango de la fuerza nuclear fuerte. Recordar que el efecto tunel se debe a el principio de incertidumbre, donde no podemos conocer la posicion y el momento con precision al mismo tiempo.
- Se requiere una estimasion NO classica si no cuantica de la temperatura. El valor calculado para esta temperatura es de $10^7[K]$ para el caso del sol.

5.8 Ecuacion de Luminosidad

- Nos interesa calcular la contribucion a la luminosidad de una masa infinitesimal dm . Planteamos la ecuacion:

$$dL = \epsilon dm$$

- Donde ϵ es la energia total liberada por unidad de masa y tiempo debido a:
 - Reacciones nucleares

– Gravedad

- Para una simetria esferica podemos escribir:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

- Donde L_r es la luminosidad debida a la energia liberada dentro de un radio r .

5.9 Composicion quimica de las estrellas

- Recordemos que hay basicamente 3 tipos de poblaciones de estrellas, estan las de poblacion I que son las mas jovenes, que tienen una composicion mayoritaria de Hidrogeno , algo menos de Helio y mucho menos de otros elementos, por ejemplo para el caso del sol:

73% H - 25% He - 2 % Elementos mas pesados. En general: $Z = [0.01, 0.1]$

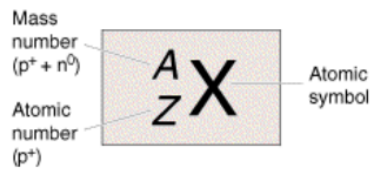
- Por el otro lado tenemos las estrellas de Poblacion II, estas tienen una metalicidad de $Z = [0.001, 0.01]$.
- Habria una poblacion mas, las de poblacion III las tendrian: $Z = 0$
- En realidad estas poblaciones se clasifican segun su grado de metales

5.10 Procesos Nucleares

- La reaccion nuclear, es un proceso que lleva a nucleos atomicos ligeros a conformar nucleos atomicos mas pesados. El proceso puede liberar energia (exotermico) o a requerir energia para llevarse a cabo(endotermico).
- Cabe destacar que los nucleos estelares son tan calientes que practicamente todos los atomos estan ionizados, por lo cual se tiene una mezcla de electrones y nucleos desprovistos de los mismos.
- Tal y como dijimos, los procesos de fusion pueden liberar o requerir energia. Un atomo de Helio pesa en general un poco menos que 4 atomos de hidrogeno juntos , del total de masa 0.7% se convierte en energia, a traves de la ecuacion $E = mc^2$. El total de energia liberada puede calcularse y seria de 26.7MeV.
- La fusion de distintos tipos de elementos requieren distintas temperaturas para realizarse:

Fusion Reaction	Approx. Temperature Required (K)	Occurs In...
Hydrogen → Helium (pp-chain)	$\sim 1 \times 10^7$	Sun-like stars (main sequence)
Hydrogen → Helium (CNO cycle)	$\sim 2 \times 10^7$	More massive main-sequence stars
Helium → Carbon (triple- α)	$\sim 1 \times 10^8$	Red giants, horizontal branch stars
Carbon → Oxygen, Neon, Mg	$\sim 6 \times 10^8$	Massive stars ($\geq 8 M_{\odot}$) post-He burning
Neon → Oxygen, Mg	$\sim 1.2 \times 10^9$	Very massive stars
Oxygen → Silicon, Sulfur	$\sim 1.5 \times 10^9$	Massive stars
Silicon → Iron-group nuclei	$\sim 3 \times 10^9$	Massive stars (core-collapse precursors)

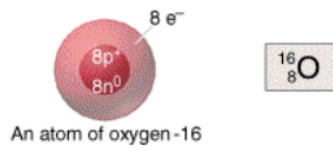
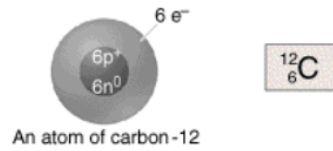
- Iotopos vs Nuevo elemento:



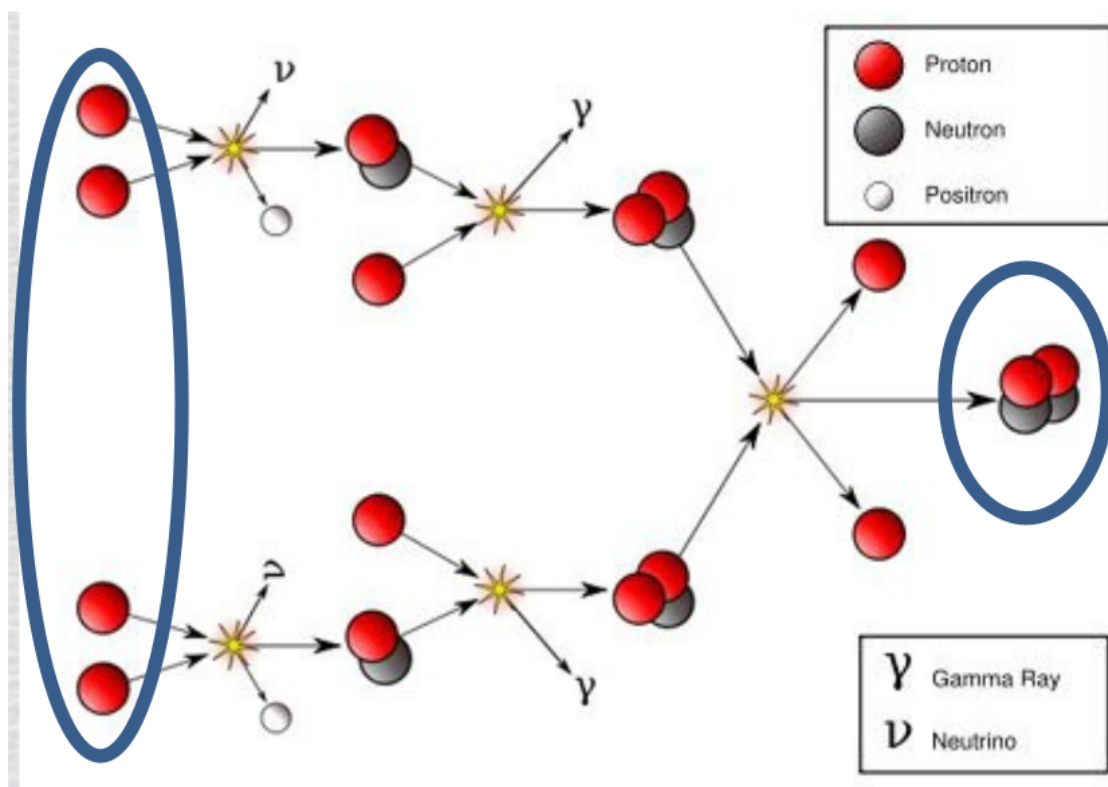
Z = Numero de Protones
 A = Masa atomica = Protones + Neutrones

Isotopo de X : Diferencia en el numero de Neutrones / Mismo Z

Nuevo Elemento : Si cambia Z



5.10.1 Cadena P-P (Proton Proton)

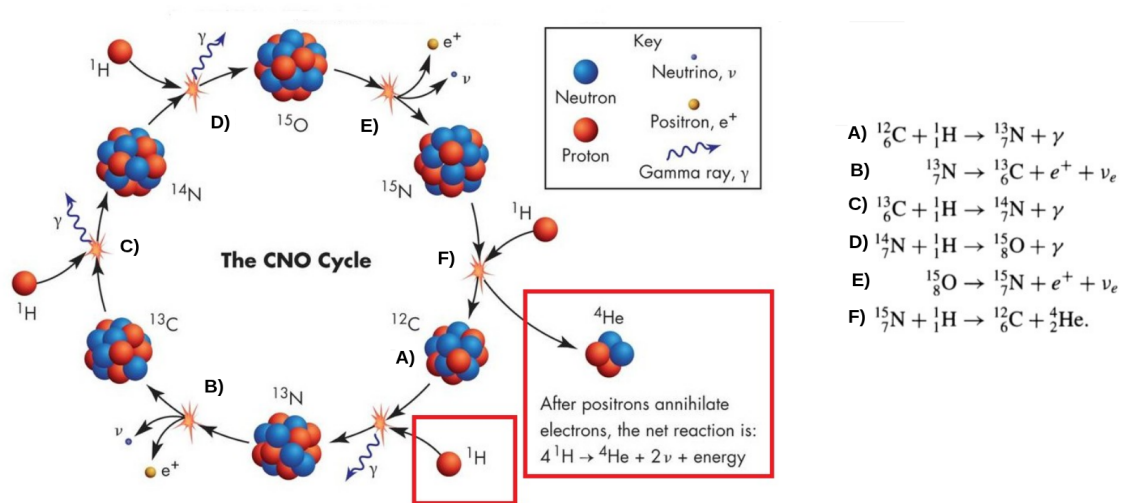


1. Dos protones chocan y generan:

- Un neutrino
- Un positron

- Un isotopo de Hidrogeno (Deuterio) el cual tiene un Proton y un Neutron.
2. El Deuterio choca con un Hidrogeno y genera:
- Un rayo gamma
 - Un isotopo de Helio (Isotopo inestable) : He III
3. Dos He III chocan y generan:
- 2 Protones (Hidrogeno)
 - Helio
- Puede verse en el teorico de Carolina, que el ciclo, es mas complicado que eso, ya que parece que tiene probabilidades en realidad e 69% de hacer este ciclo y 31% de generar otro, siendo que el que libera mas energia es el primero.

5.10.2 Ciclo CNO



El ciclo en si es complicado, porque ademas de atomos de C,N,O se generan muchos subproductos.

5.10.3 Eficiencia de Energia en los ciclos PP Y CNO

- El aporte energetico de cada uno de estos ciclos dependera en general de la temperatura y sera dominante en estrellas de distinta masa en la secuencia principal. Veamos el siguiente grafico:

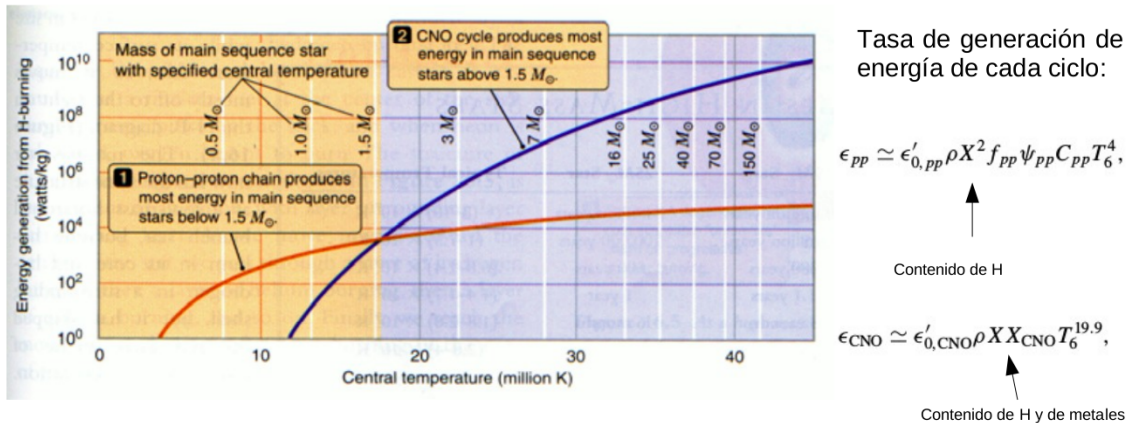


Figure 13. Podemos ver la energía generada por cada uno de estos procesos en distintas estrella, en particular podemos ver que el ciclo de generacion energia dominante en estrellas de baja masa: $M < 1.5M_{\odot}$ es el PP. Mientras que por otro lado, el aporte energetico mayoritario en estrellas de masas superiores a $M > 1.5M_{\odot}$ es el ciclo CNO.

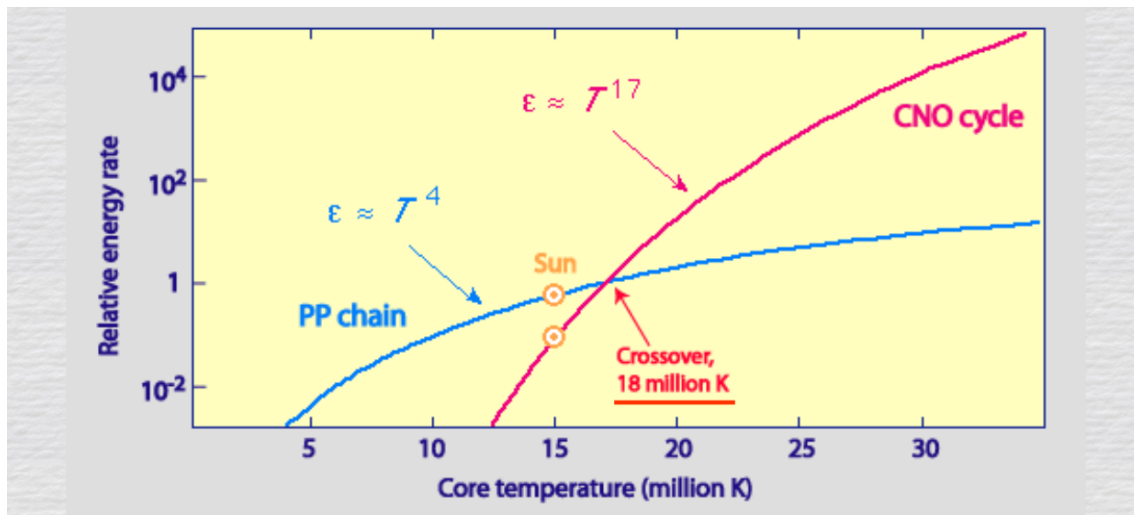


Figure 14. En este grafico podemos ver cual es la tasa de generacion de energia en base a la temperatura. El ciclo PP genera energia aproximadamente igual a T^4 , mientras que el ciclo CNO lo hace proporcional a T^{17} por lo cual es mas eficiente, sin embargo esta disponible a estadios mas tardios.

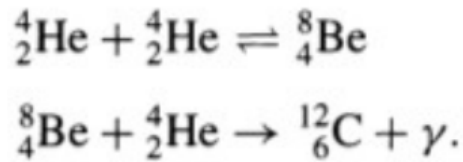
5.10.4 El proceso triple alfa

- Lo siguiente es un resumen del teorico de Carolina, muy interesante:

El **carbono-12 (C-12)**, fundamental para la vida, tiene una masa atómica de 12. Sin embargo, en las estrellas, **no hay núcleos estables con masa 8**, lo que complica la síntesis directa desde hidrógeno o helio. El **camino más cercano** es:

1. Dos núcleos de helio-4 (partículas alfa) colisionan y forman **berilio-8 (Be-8)**.
2. **Be-8 es extremadamente inestable**: su vida media es de solo 10^{-17} segundos, lo que hace muy improbable que sobreviva lo suficiente para una tercera colisión.
3. Aun así, en condiciones de alta temperatura y densidad (como en el núcleo de estrellas gigantes rojas), un tercer **He-4 puede chocar rápidamente con el Be-8** y formar **carbono-12 (C-12)**.

El físico **Fred Hoyle** razonó que, dado que el carbono existe, **debía haber un estado resonante del carbono-12** con la energía exacta que coincidiera con la del sistema **Be-8 + He-4**, lo cual **aumentaría drásticamente la probabilidad** de esta fusión. Esta predicción fue confirmada experimentalmente por **William Fowler**, quien identificó un **estado excitado del C-12 a 7.65 MeV**, lo que facilitaba la reacción. Por este hallazgo, Fowler recibió el Premio Nobel.



El Berilio es un elemento altamente inestable que decae rápidamente en dos Helios.
(Por eso aparece la flecha de ida y vuelta)

El proceso se da en 2 pasos:

- 1) 2 He se fusionan en un inestable Be
- 2) Un tercer He se fusiona con Be antes de que decaiga

El carbono 12, radiactivo decae generando radiación gamma

Figure 15. Resumen del Proceso Triple Alfa.

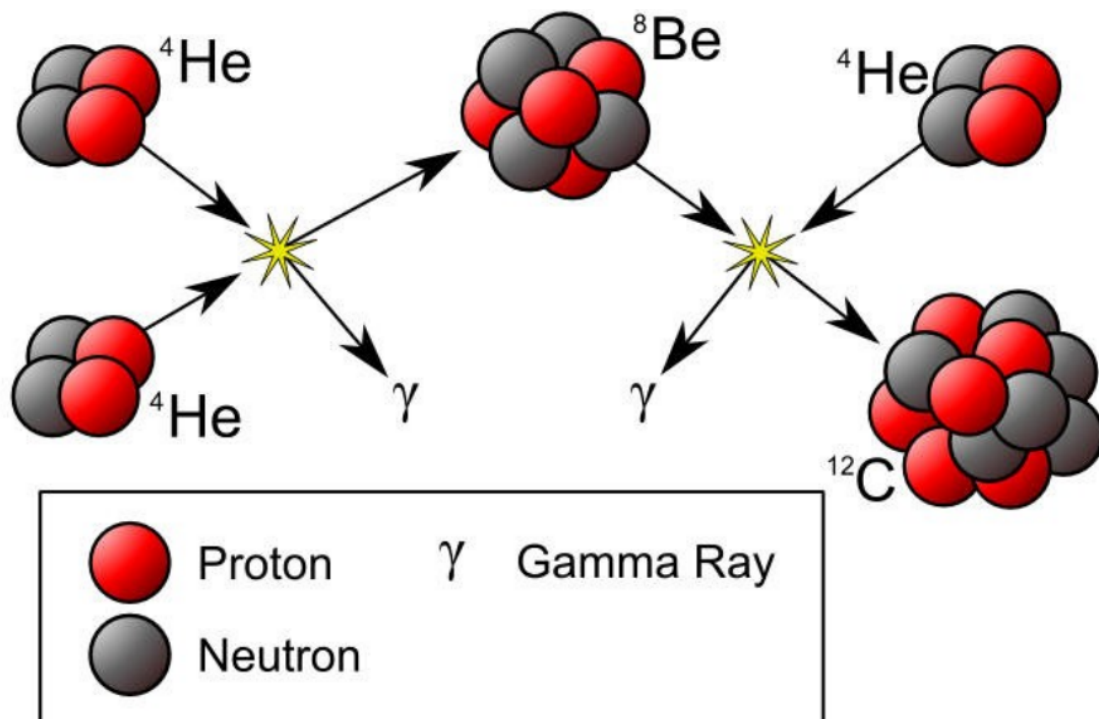


Figure 16. Resumen del proceso triple alfa.

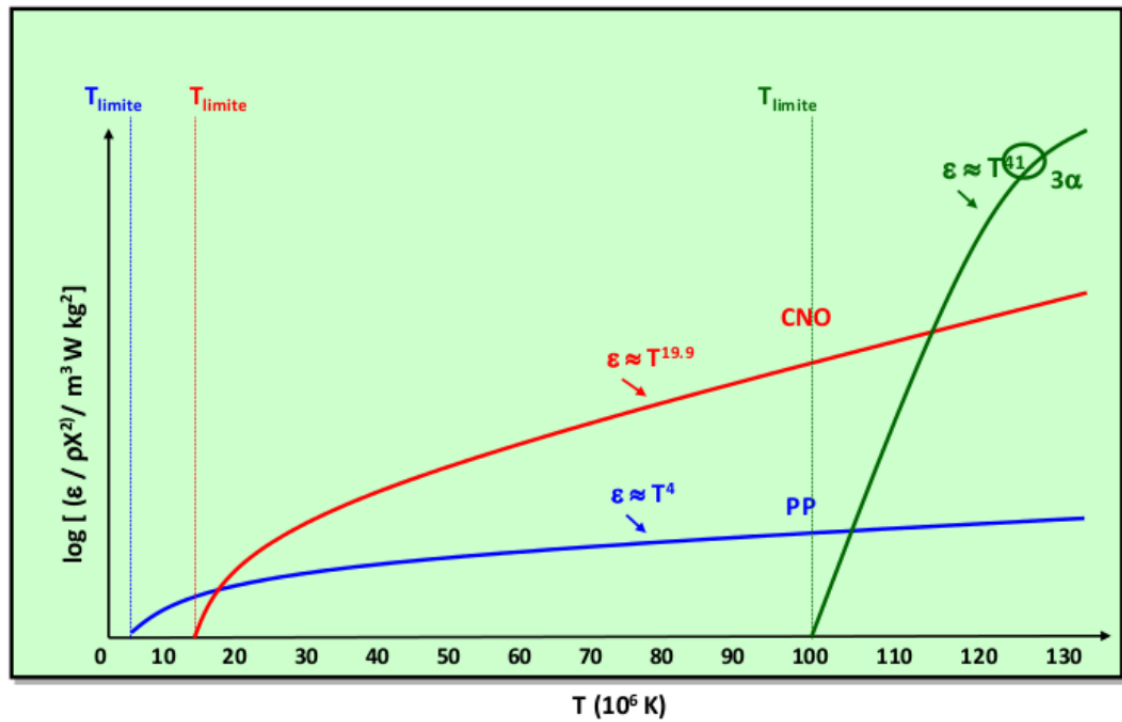
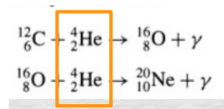


Figure 17. Eficiencia del proceso triple alfa

5.10.5 Otros Ciclos

Posterior al proceso triple alfa, tenemos la combustion de Carbono y Oxigeno:

- El carbono formado puede a su vez fusionarse con el Helio para formar Oxigeno
- Posteriormente el Oxigeno puede fusionarse con otro Helio, para formar Neon



De esta forma los ciclos siguen:

De la combustión del H obtenemos He

De la combustión del He obtenemos C y O

De la combustión del C obtenemos Mg, Ne, O

De la combustión del O obtenemos Si, P, S

De la combustión del Si obtenemos hasta el Fe

Ciclo p-p: T. ctral. $\sim 15.000.000$ K

Ciclo CNO: T. ctral. $\gg 15.000.000$ K

Proceso Triple α : T. central $\sim 100.000.000$ K

“Encendido” del C: T. ctral. $\sim 600.000.000$ K

“Encendido” del Ne: T. ctral. $\sim 1.200.000.000$ K

“Encendido” del O: T. ctral. $\sim 1.500.000.000$ K

Figure 18. Sucesivos procesos se dan a lugar al incrementarse la temperatura. Sin embargo, los procesos se dan en intervalos temporales de tiempo cada vez mas cortos.

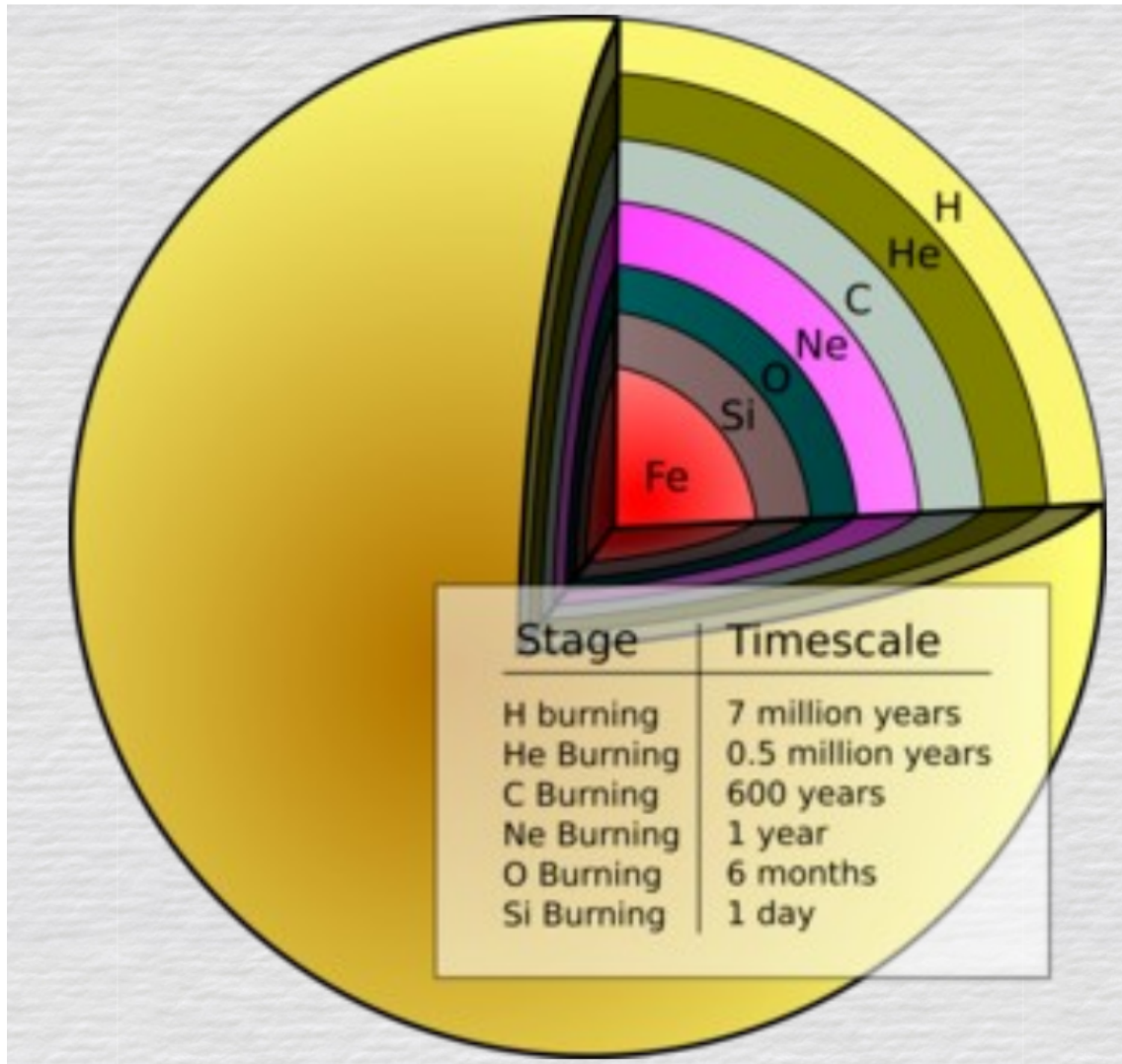


Figure 19. Como puede verse, los procesos tardan menos tiempo en darse y finalizan hasta que el nucleo estelar esta compuesto de hierro. Los procesos se detienen aqui porque combinar atomos con el hierro requiere energia , siendo procesos endotermicos a diferencia de los procesos exotermicos que liberaban energia.

5.11 Transporte de Energia

Existen 3 tipos de mecanismos de transmision de energia, que son los siguientes:

- Radiacion: Basicamente esta asociada a los fotones, la energia seria transmitida por estos. Para ello se requiere que el medio sea de OPACIDAD baja (la opacidad es un termino clave) , es decir que no encuentran oposicion (de otros atomos y moleculas en el medio) para viajar. Si la opacidad de un medio es baja, entonces el principal mecanismo de transmision sera la radiacion.

En este mecanismo, los fotones hacen scattering migrando paulatinamente hacia afuera.

- En estrellas de $4M_{\odot}$ o mayores (Masa intermedia - a masa alta), los nucleos son convectivos y las atmosferas radiativas. Mientras que en estrellas
- Estrellas de $M < 4M_{\odot}$ tienen nucleos radiativos y atmosferas convectivas.

- Conveccion: Este mecanismo de transporte de energia hace referencia a el intercambio de energia entre regiones a distinta temperatura, basicamente lo frio, es mas denso y cae hacia “abajo”, en este caso hacia el centro, mientras lo mas caliente es mas ligero y sube hacia arriba. Este es el mecanismo de transporte dominante en regiones de gran opacidad.
 - Como vimos, las estrellas con masas mayores a $4M_{\odot}$ tienen nucleos convectivos. Mientras que las estrellas de menor masa tienen atmosferas convectivas.
 - Tambien es un mecanismo importante en estrellas de $0.8M_{\odot}$
- Conduccion: Este mecanismo hace referencia al intercambio de energia debido a colisiones entre particulas. Es importante solamente en el caso de degeneracion del nucleo y es un mecanismo poco importante en la generalidad de las estrellas.